

SOCLE TES BUT3 INFORMATIQUE

Partie 2 :

L'apprentissage des techniques et outils de développement éco-responsables

L'intégration du Lean Software Développement dans la gestion de projet green éco-responsables

Elisabeth GENAIVRE – MCF en Gestion
Département Informatique – IUT DE LANNION

TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOCIETALE : l'affaire de tous



Le but est de comparer les différentes méthodes de gestion de projet existantes, et de comparer leurs avantages et inconvénients. A côté des méthodes traditionnelles (GANTT, PERT, AGILE, KANBAN), émerge la méthode Lean Software Développement qui s'inscrit parfaitement dans la mouvance des principes de développement durable et RSE.

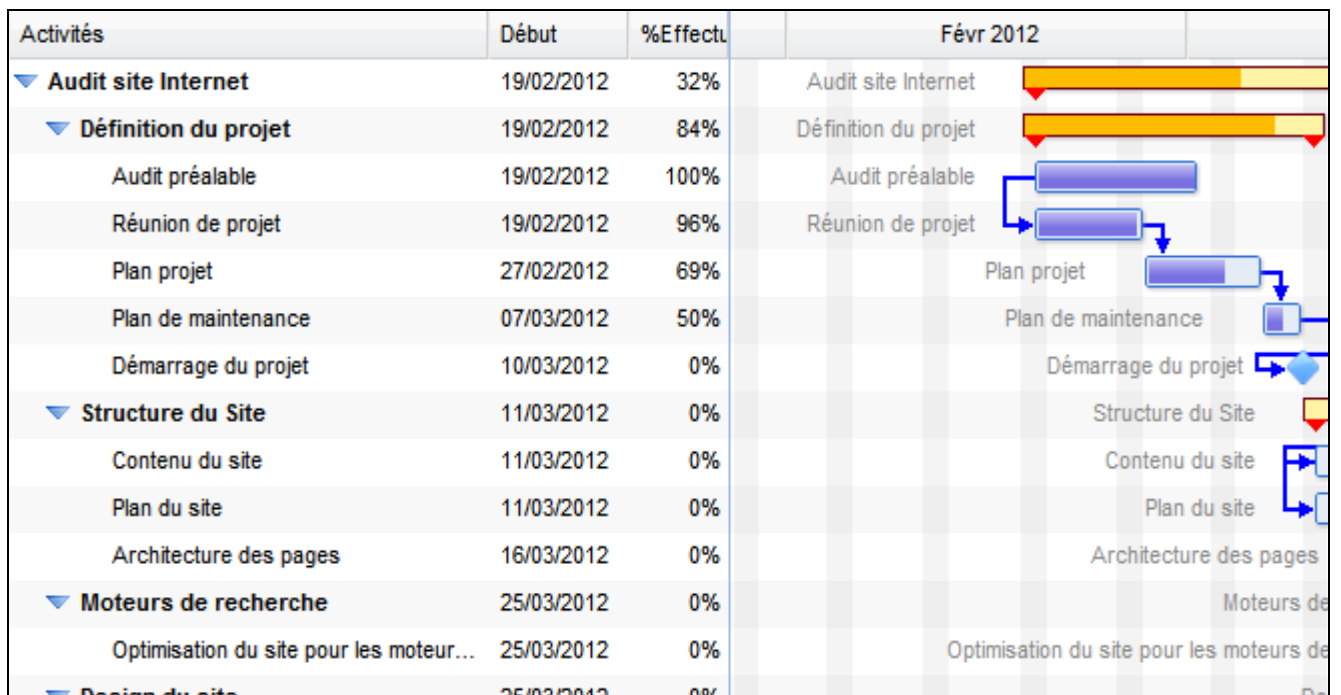
Vous allez découvrir les fondements de cette méthode de gestion de projet, aujourd'hui repris dans les process de fabrication des sociétés numériques (ACV-ICV) et qui est un passage obligé avec les normes ISO. Face au problème de dette technique pragmatique rencontré inexorablement, il s'agit de trouver des techniques pour limiter les gaspillages et dysfonctionnements lors de la conception et réalisation de vos projets. Ainsi, vous maximiserez votre chaîne de valeur et la satisfaction client. Il vous sera demandé d'intégrer ces évolutions dans votre futur métier d'informaticien que vous soyez en Parcours A ou Parcours C, et pour votre future intégration dans les entreprises.

INTRODUCTION

La gestion de projet consiste à organiser le déroulement d'un projet de A à Z, de sa phase de conception à sa phase d'utilisation. Pour ce faire, il faut définir les objectifs, les caractéristiques et fonctionnalités du produit à fabriquer, les ressources humaines et matérielles nécessaires à sa réalisation, le budget permettant son lancement, le délai de livraison du produit et les contraintes éventuelles pouvant perturber le projet. En pratique, il est souvent désigné un chef de projet par produit à réaliser. Il existe 4 grandes méthodes de gestion de projet traditionnellement utilisées en entreprise :

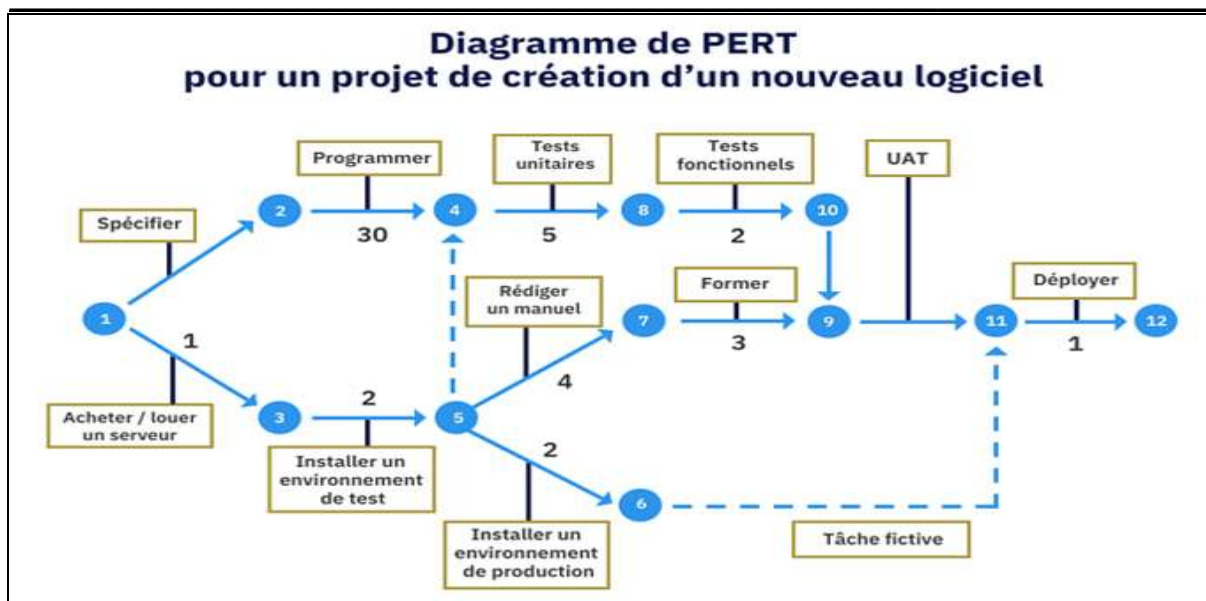
1- **La méthode ou diagramme de GANTT** : elle permet d'ordonnancer la fabrication du produit, en permettant de visualiser dans le temps les diverses tâches liées à la fabrication du produit. Il s'agit d'une représentation graphique, datée et indiquant le degré d'avancement des tâches et du produit. Un diagramme de GANTT permet : 1- de déterminer les dates de début/avancement/fin, au plus tôt et au plus tard d'un projet, en vue de rester dans les délais imposés par le client 2- de visualiser la durée des tâches sur une période (en jour/semaine) et l'ordre des liaisons entre les tâches 3- d'associer les personnes et ressources matérielles à chacune des tâches 4- d'identifier les marges de temps existantes sur certaines tâches 5- de visualiser d'un seul coup d'œil le retard ou l'avance des tâches. Ceci permet de définir les dates de livraisons minimales ou maximales du produit. La pose de jalons permet de définir les étapes où l'on va faire un bilan intermédiaire des différents stades d'avancement du produit.

Représentation d'un diagramme de GANTT



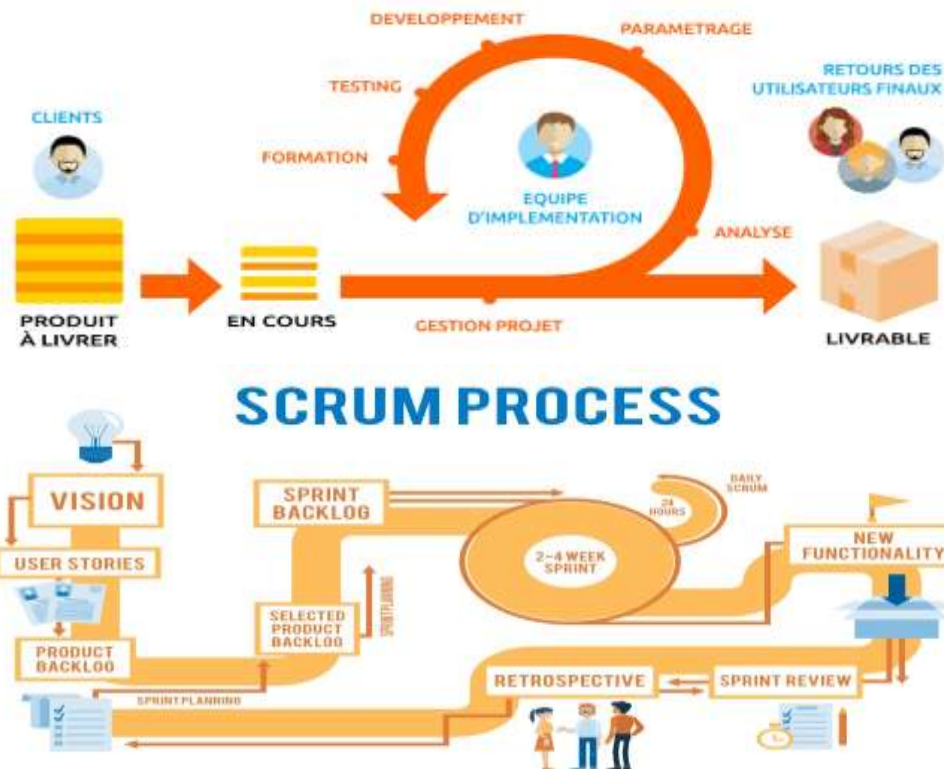
2- **La méthode PERT (souvent associée à GANTT)** : elle permet d'analyser toutes les nœuds ou étapes qui existent entre les activités/taches en réseau, de dégager des séquences d'activités/taches interdépendantes (une activité ne peut être commencée avant une autre), et les dates de début et fin (au plus tôt ou au plus tard) de chaque activité/tache. Elle permet de préciser les dates qui seront effectivement retenues pour réaliser les activités/taches, de montrer éventuellement les relations entre activités/taches (mutualisation possible), et les incidences en termes de productivité. Il met en avant les tâches nécessaires à l'achèvement du projet et la plus longue séquence d'activités à réaliser dans les temps pour boucler le projet. Le chemin critique permet de fixer la plus longue séquence du projet, pour poser sa durée maximum en intégrant les retards possibles ou contretemps impactant sur cette date de fin

Représentation de la méthode PERT



3- **La méthode AGILE** : plus particulièrement dans les sociétés d'informatique, elle met en avant la collaboration entre des équipes auto-organisées de travail, visant à répondre à la satisfaction des clients. Elle repose sur un cycle de développement du produit itératif, incrémental et adaptatif. Ici l'échec est considéré comme une source d'apprentissage et d'innovation avec les fail fast et test & learn. Les équipes sont auto-managées et pluridisciplinaires au sein d'un cadre de travail structuré, afin de mettre à profit l'intelligence collective et de renforcer l'engagement des collaborateurs. Plusieurs versions ont été développées : la méthode de développement rapide d'application (RAD) en 1991, et la méthode (SCRUM) en 2010 qui se concentre sur la livraison de blocs d'éléments à associer pour constituer le produit final. Il s'appuie sur le sprint planning (planning des réunions de travail), décomposées en daily stand-up meeting (réunions brèves debout quotidiennes) où l'on va faire un point sur le sprint backlog (ensemble des tâches à accomplir) et ses conséquences sur le product backlog (fonctionnalités incluses en plus à chaque tâche). A chaque daily stand-up meeting, l'équipe observe sa burndown chart (évolution de la quantité de travail restante par rapport au temps imparti pour une tâche, par rapport au temps total consacré au projet), et son degré d'avance ou retard dans le projet. Ici il est recommandé de rédiger une notice d'utilisation à l'égard du client et de la future équipe d'informaticiens pour limiter des pertes de temps ultérieures, ou de mettre à disposition une assistance auprès du client (mise en place SAV, hotline, chatbot...)

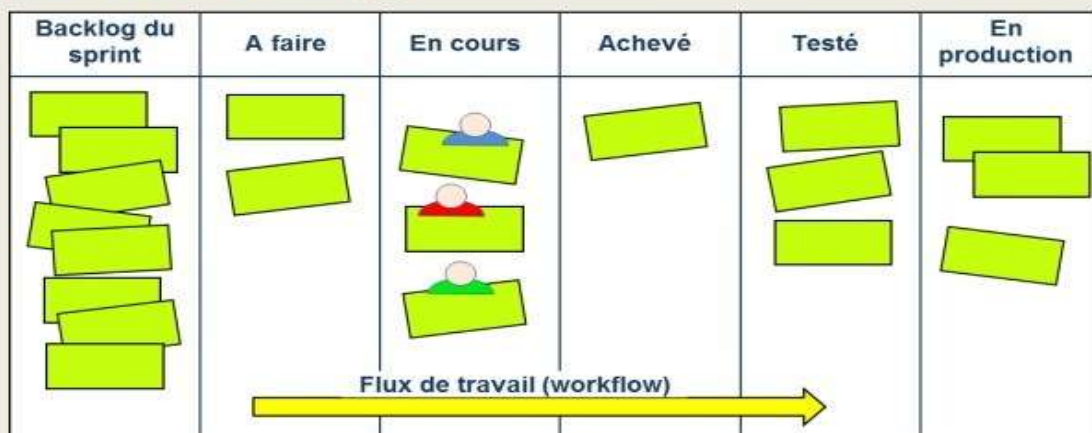
Représentation de la méthode AGILE



4- **La méthode KANBAN (complète AGILE)** : elle permet de suivre les tâches en temps réel, de gérer les priorités et de favoriser la collaboration entre les membres de l'équipe de travail. Elle a pour but d'aider les équipes à répartir le volume de travail selon la disponibilité de chacun, et d'identifier les activités et la quantité de travail restant à faire, en cours, à tester ou terminée. Le tableau KANBAN est un outil visuel qui aide à optimiser les flux de travail et à l'accomplissement complet des tâches et joue sur la qualité. Préalablement, il doit être défini le processus complet des tâches de la conception à la livraison du produit. Elle joue sur la gestion des connaissances et compétences, et met l'accent sur une organisation de type juste à temps, en fournissant les informations à l'équipe ponctuellement afin de ne pas les surcharger.

Représentation de la méthode KANBAN

Le tableau kanban (1)



(1) « étiquette » en japonais. La méthode Kanban est très populaire en gestion de production

Au final, il n'existe pas de méthode optimale en gestion de projet. Chacune induit de potentiels dysfonctionnements dans le produit, son obsolescence programmée, une baisse de la qualité du produit, des pertes de temps dans le process de fabrication, parfois du gaspillage de matières premières et des déchets, une surconsommation d'énergie, et donc une augmentation du cout de revient final du produit. Il faut donc tenter de trouver une nouvelle méthode de gestion de projet, qui va intégrer l'approche RSE et la notion de sobriété dans les process de fabrication des produits. Ceci suppose des changements importants dans la méthode de travail pour les salariés et notamment pour les informaticiens, souvent inconscient de la forte empreinte écologique du numérique.

Synthèse de la distinction d'approche GANTT / AGILE

Caractéristiques	Indicateurs traditionnels	Indicateurs agiles
Utilisation	Analyse le respect de la roadmap et du plan d'action.	Mesure la qualité de l'incrément (la livraison).
Mesure	Mesure la réussite du projet, via les triples contraintes : Qualité, Coûts, Délais.	Mesure la valeur ajoutée du produit, et la satisfaction client.
Objectif	Déterminer si les exigences documentées dans le cahier des charges sont toutes respectées.	Définir si l'objectif du produit est atteint.
Demandes de changement	Mesurer le nombre de changements apportés par rapport au plan initial et au cahier des charges.	Déterminer si les feedbacks client ont permis de réaliser des ajustements rapidement (C'est la boucle de rétroaction).
Travail d'équipe	Analyse le travail individuel (productivité individuelle), et réduit les goulots d'étranglements au sein de l'équipe projet.	Analyse l'efficacité de la collaboration entre membres de l'équipe agile et les parties prenantes. (productivité moyenne)
Destinataires	Membres du Comité de Pilotage, Management hiérarchique, Parties prenantes.	Avant tout l'équipe de développement agile.

PARTIE 1 :

LA MATERIALISATION ET LE COUT DE LA DETTE TECHNIQUE PRAGMATIQUE DANS LES SOCIETES DU NUMERIQUE

En travaillant dans l'urgence et sous la pression des clients, le danger pour un informaticien est d'agir dans la précipitation, de renier sur la qualité, ce qui se payera par un travail de correction supplémentaire en aval à réaliser. On parle alors de « **dette technique pragmatique** », concept identifié par le développeur de logiciels Ward Cunningham en 1992, et observé au stade de la conception dans un site web ou une application logicielle que la problématique apparaît. Ce temps perdu au début de votre projet (synonyme de cout) sera compensé ensuite dans le développement permettant de limiter les bugs (synonyme de revenus). Trop souvent cette question de la dette technique n'est pas traitée et s'accumule au fil du temps. Les motifs de l'inaction sont souvent:

- La procrastination : Les équipes peuvent remettre à plus tard le traitement de la dette technique, ce qui entraîne des complications en aval.
- La priorité des développeurs est souvent donnée la priorité aux nouvelles fonctionnalités plutôt qu'au traitement de la dette existante.
- L'incompréhension du client qui ne voit pas pourquoi il faut s'interroger sur la nécessité de traiter la question de la dette, en particulier aux premiers stades du développement.
- L'approche sur ces produits minimum viables (MVP) numériques, qui donnent souvent la priorité à un développement rapide, laissant la dette technique pour plus tard.
- La livraison dans l'urgence de produits numériques, qui ne peut que favoriser la présence d'erreurs et de bugs
- L'absence de communication au sein de l'équipe qui manage le projet

La dette technique pragmatique rassemble tous les aléas rencontrés dans la fabrication d'un produit et qui vont avoir un impact sur notre environnement, et peser en termes de cout de supplémentaires sur le cout de revient final du produit. Il faut vous interposer sur :

1- **La dette liée à la fabrication et acquisitions des matériels informatiques et à l'intégration de partenaires associés à votre projet.** Rien ne doit être oublié dans les investissements à réaliser en aval en faisant des appels d'offres auprès de fournisseurs pour assurer la faisabilité de votre projet. Il existe les **investissements de base** (ordinateurs, serveurs, tél portable, tablette...) et **investissements sous jacents** (systèmes d'exploitation, logiciels) et investissements support (connexion internet, wifi, mise en place d'un réseau sécurisé...). Il existe les investissements amont dans le choix de consultants (juriste RGPD), d'hébergeurs de sites ou d'applications, de sociétés de paiements en ligne, de sociétés en lutte contre la cyber-criminalité, de spécialistes en virtualisation ou conteneurisation. Il est impératif de suivre les dernières innovations technologiques pour bénéficier d'une plus grande productivité ou rapidité d'exécution. Il faut retenir des produits à faible impact environnemental (achat traçable de proximité, durabilité maximale, non toxique, recyclable, biodégradable, faible en consommation énergétique/émission CO2). **Le fait de sélectionner des matériels éco-responsables (et répondant aux normes ISO de votre secteur) et partenaires certifiés peut permettre de valoriser l'image de votre entreprise et de**

négociers des tarifs plus intéressants en terme de publicité réciproque, et d'avoir des réseaux de récupération/recyclage des matériels usagés.

Sélection de matériels informatiques labélisés les plus éco-responsables

Label	Appareils concernés	Signification
 Écolabel Européen	Ordinateurs et tablettes	Économes, réparables, durables, résistants aux chocs. Absence ou limitation de certaines substances dangereuses pour la santé.
 EPEAT	Ordinateurs et écrans	Économes, recyclables, réutilisables ou réparables. Absence ou limitation de certaines substances dangereuses pour la santé.
 Écolabel Nordique	Ordinateurs et imprimantes	Économes, réparables. Absence ou limitation de certaines substances dangereuses pour la santé.
 L'Ange Bleu	Ordinateurs, imprimantes, téléphones portables	Économes, recyclables et réparables. Absence ou limitation de certaines substances dangereuses pour la santé.
 TCO	Ordinateurs, écrans, tablettes et téléphones portables	Économes, recyclables, réutilisables ou réparables, résistants dans la durée. Absence ou limitation de certaines substances dangereuses pour la santé.

2. La dette liée aux changements ou évolutions de frameworks de développement. Il s'agit de modèles conceptuels prêts à l'emploi, adaptable à tout projet. Il existe deux types de frameworks : **les frameworks back-end** et **les frameworks front-end**. Ainsi, le back-end concerne la partie cachée d'un site web ou une application tandis qu'une le front-end représente les premiers éléments visibles sur un site ou une application. Il existe près de 50 frameworks utilisables, et il faut sélectionner les productifs selon les prestations à réaliser <https://www.portageo.fr/blog/frameworks-developpeurs-web/>:

Sélection des frameworks les plus utilisés et productifs

1- React JS pour le développement web (front end) Il permet de créer des interfaces en JavaScript. Donc attention si vous développez dans un autre langage.
2- Angular pour le développement web (front end) Il est utilisé pour des développements assez pointus en JavaScript. Toutefois, il propose diverses fonctionnalités relativement intéressantes et permet, entre autres, de développer des interfaces sur toutes les plateformes mobiles, tablettes et ordinateurs.
3- Flask pour le développement web (front end) Il convient uniquement aux personnes qui développent en Python. La particularité de cet outil est qu'il permet de créer facilement une application pour le web grâce à seulement 7 lignes de code. De plus, Flask ne nécessite pas d'autres frameworks pour fonctionner ni de bibliothèques, ce qui est plutôt intéressant.
4- Koa node js pour le développement web (front end) Il est pertinent pour les applications Web et les API. En tirant parti des fonctions asynchrones, Koa vous permettra d'abandonner les rappels et d'augmenter considérablement la gestion des erreurs. Le framework Koa ne contient aucun middleware dans son cœur et fournit une suite intéressante de méthodes qui rendent l'écriture de données sur serveurs rapide et conviviale.
5- Django pour le développement web (front end) Il convient aux personnes qui développent en Python, et vous pourrez accéder à la majorité des fonctionnalités de cet outil sans avoir à vous rendre dans différentes bibliothèques. Tout se trouve au même endroit, ce qui peut faire gagner beaucoup de temps.
6- Express node js pour le développement web (front end) Il est compatible avec d'autres frameworks et propose une interface simple d'utilisation et sans superflu. Rapide et très flexible, Express n'a presque que des avantages. En effet, la seule ombre au tableau est que ce framework peut être un peu difficile à prendre en main par les débutants.
7- Rails pour le développement web (front end)

Il est très accessible, même pour les débutants. Ainsi, toutes les personnes qui ont des bases et qui veulent se lancer dans le développement web peuvent faire leurs premiers pas sur Rails. En plus, ce framework propose de nombreux tutoriels ainsi que des forums d'aide avec une communauté très active.

8- Spring pour le développement web (back end)

Il est utilisable avec Java. Il possède beaucoup de fonctionnalités très utiles, seulement, le fait qu'il soit utilisable en Java peut poser des problèmes à de nombreux développeurs web.

9- Laravel pour le développement web (back end)

Il s'utilise en PHP, qui est un langage très apprécié par les développeurs web. Très simple d'utilisation, Il met à votre disposition un support API qui est prêt à l'emploi, ce qui est plutôt intéressant. Pour vous aider, Laravel propose de nombreux tutoriels. Le seul inconvénient de ce framework est qu'en termes de performances, il est un peu moins complet que d'autres frameworks. Alors si vous comptez travailler sur de gros projets assez complexes, tournez-vous vers un autre framework.

10- Backbone js pour le développement web (back end)

Il s'utilise en JavaScript, est simple d'utilisation et plutôt complet en termes de fonctionnalités. Il reste principalement utilisé pour développer des applications monopage. Mais en couplant ce framework avec d'autres outils, vous pourrez aussi réaliser des projets plus complexes et plus complets.

3. La dette liée à l'optimisation du choix et programmation des algorithmes. Il s'agit d'un ensemble de règles à suivre pour accomplir une tâche ou résoudre un problème. Il existe une large variété d'algorithmes, classés en fonction des concepts qu'ils utilisent pour accomplir une tâche. Les programmeurs informatiques passent d'ailleurs beaucoup de temps à **corriger des erreurs dans les algorithmes**. À cause d'une simple faute, un algorithme peut produire des résultats inexacts. Au-delà des erreurs, **les algorithmes peuvent être biaisés** par la perception ou même par la volonté des humains qui le créent. Il faut donc choisir le bon algorithme et bien utiliser les contraintes à rentrer dedans pour une réutilisation facile.

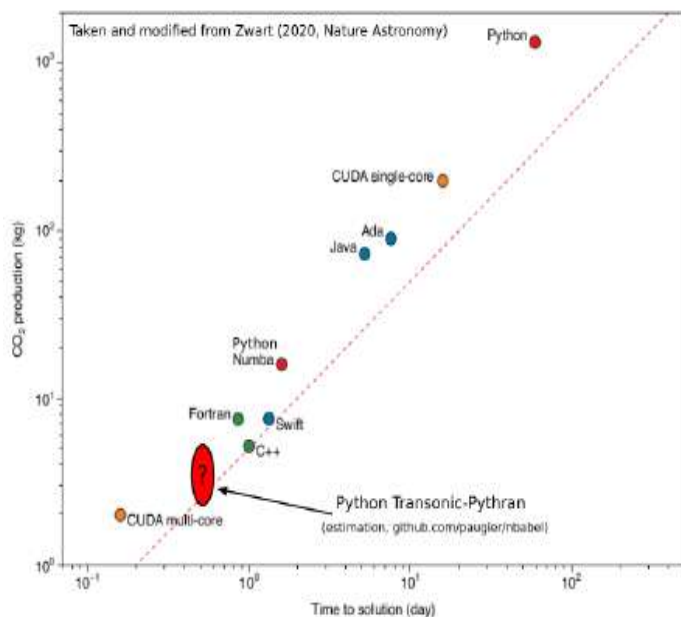
Sélection des algorithmes les plus utilisés et productifs

1- Recherche de sous-chaîne	Algorithme de Knuth-Morris-Pratt Algorithme de Boyer-Moore Algorithme de Boyer-Moore-Horspool Algorithme de Raita Algorithme de Baeza-Yates-Gonnet Algorithme Z Algorithme de Rabin-Karp Algorithme d'Aho-Corasick
2- Alignement de chaînes	Algorithme de Needleman-Wunsch Algorithme de Smith-Waterman Transformée de Burrows-Wheeler
3- Mesure de similarité	Distance de Jaro-Winkler Distance de Levenshtein Distance de Hamming
4- Arbre des suffixes	Algorithmes de Weiner et de McCreight Algorithme d'Ukkonen Tableau des suffixes Tableau de Lyndon
5- Comparaisons	Plus longue sous-séquence commune Plus longue sous-chaîne commune Plus courte super-séquence commune

4. La dette liée aux obsolescences de certaines parties de codes et langages, et à l'obligation d'intégrer l'éco-conception dans votre produit. Votre projet peut dépendre d'éléments externes (bibliothèques, API, modèles, architectures, etc.) mais aussi de la multitude de

langages à votre disposition. Aujourd'hui, la discussion est ouverte sur le choix de ces langages, leur facilité d'utilisation, leur applications diverses et leurs impacts écologiques

Réflexion sur optimisation des choix de langages



Time & Memory	Energy & Time	Energy & Memory	Energy & Time & Memory
C • Pascal • Go	C	C • Pascal	C • Pascal • Go
Rust • C++ • Fortran	Rust	Rust • C++ • Fortran • Go	Rust • C++ • Fortran
Ada	C++	Ada	Ada
Java • Chapel • Lisp • Ocaml	Ada	Java • Chapel • Lisp	Java • Chapel • Lisp • Ocaml
Haskell • C#	Java	Ocaml • Swift • Haskell	Swift • Haskell • C#
Swift • PHP	Pascal • Chapel	C# • PHP	Dart • F# • Racket • Hack • PHP
F# • Racket • Hack • Python	Lisp • Ocaml • Go	Dart • F# • Racket • Hack • Python	JavaScript • Ruby • Python
JavaScript • Ruby	Fortran • Haskell • C#	JavaScript • Ruby	TypeScript • Erlang
Dart • TypeScript • Erlang	Swift	TypeScript	Lua • JRuby • Perl
JRuby • Perl	Dart • F#	Erlang • Lua • Perl	
Lua	JavaScript	JRuby	
	Racket		
	TypeScript • Hack		
	PHP		
	Erlang		
	Lua • JRuby		
	Ruby		

Il faut faire des arbitrages entre des objectifs à atteindre en termes d'éco-conception et la norme de codage standard à retenir pour la réalisation de votre prestation :

Sélection des langages les plus opérationnels et productifs

1- Les langages pour le développement web

PHP est sans conteste le langage le plus utilisé pour le développement web. Selon les données de W3Techs, il est présent sur près de 8 sites internet sur 10. Si vous visez une carrière dans la programmation internet, il est donc indispensable de connaître la syntaxe et le fonctionnement de ce langage de script. A voir aussi :

Symfony, un des frameworks PHP les plus flexibles et réputés ;

Laravel un cadre de développement qui utilise son propre système de templating ;

Laminas (anciennement Zend) : un framework extensible et sécurisé.

Si vous n'appréciez pas ce langage, vous pouvez aussi vous orienter vers le **développement full stack en JavaScript, en Python ou encore en C#** avec le **framework ASP.NET**.

2- Les langages pour l'IA et le data learning

Python est désormais le langage incontournable. Si vous visez un emploi dans la programmation, vous devriez donc commencer par apprendre ce langage puis les bibliothèques :

TensorFlow, une plateforme dédiée au machine learning ;

Pytorch, un bibliothèque logicielle Python pour l'apprentissage machine ;

Pandas, un outil d'analyse et de manipulation de données ;

NumPy pour créer et modifier des matrices et tableaux multidimensionnels.

Les autres langages recherchés dans le domaine de la programmation sont **Ruby, Julia, R et Matlab**.

3- Les langages pour le développement mobile

Pour travailler dans ce secteur, les langages et technologies à connaître sont :

Java pour **Android** ;

Objective C et **Swift** pour **iOS** ;

C# et le framework **Xamarin** ;

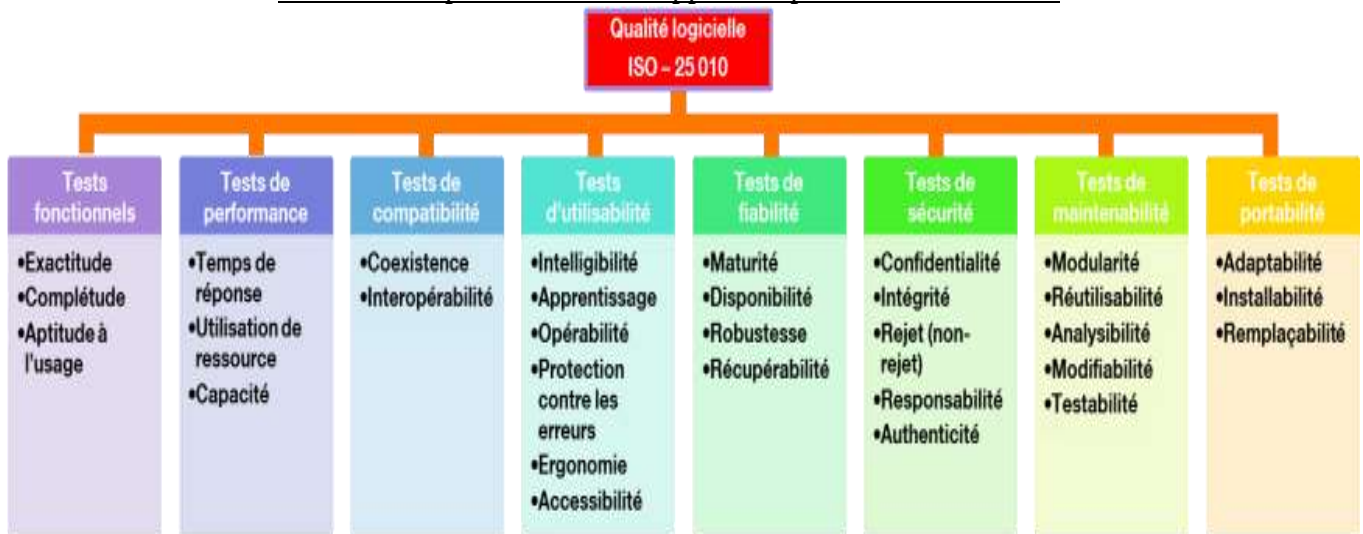
les frameworks **JavaScript** : **React Native**, **Mobile Angular UI** et **Appcelerator Titanium** ;

Flutter pour le développement d'applications multiplateformes.

5. La dette liée aux absences ou oublis de tests. Il vous faut choisir les tests adaptés par rapport à votre conception retenue du projet et comparer les critères de performance selon les frameworks ou langages envisagés. La solution réside dans la quantité et la couverture des

tests retenus pour sélectionner les meilleurs frameworks et langages de codage. C'est aussi une exigence posée par la législation en matière éco-conception produit par la norme ISO 25010

Sélection du process de développement par les tests à utiliser



6- La dette liée à une mauvaise préparation de la gestion du projet. Il est fondamental d'investir dans les compétences humaines et la R&D pour créer des produits innovants éco-responsables. Le défi est de recruter soit des individus ultra-spécialisés ou des individus polyvalents. Il doit émerger des équipes de travail productives, adaptatives et réactives en cas de survenues d'événements perturbants (prix de l'électricité, rupture chez les fournisseurs, nouveaux besoins émis par les clients...). Il faut donc analyser votre chaîne de valeur, les questions de mutualisations ou substitutions dans les tâches. Il s'agit de travailler en juste à temps en fonction du carnet de commande qui tombe, afin d'éviter les pertes de temps ou gaspillages de ressources. Toute sous activité est à bannir, sous peine d'accroître les coûts directs et indirects dans l'entreprise. La [méthode Agile Scrum/Kanban](#) aide les équipes à gagner en efficacité dans la planification et l'exécution des tâches, en étant supervisée par un chef de projet. Il peut être aussi pertinent de bien rédiger son cahier des charges pour que d'autres informaticiens puissent reprendre la conception, apporter des points de modernité au produit plus facilement et rapidement. Il est aussi judicieux de rédiger une notice d'utilisation à l'égard du client pour limiter des pertes de temps ultérieures et des coûts (mise en place SAV, hotline, chatbot...)



Si la phase d'étude de projet est optimisée, le délai prévisionnel du sprint global de référence du projet diminue (diminution ou disparition des tâches en cours ou à faire), et le burn rate

d'un projet doit être inférieure au burn rate standard ou idéal du projet standard. On gagne en productivité et en coûts.

7- La dette pragmatique liée au manque de temps pour analyser la qualité de son travail.

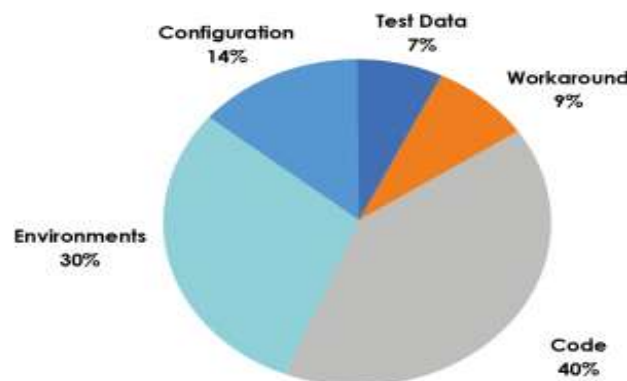
Dans beaucoup d'entreprises du numérique, on travaille dans l'urgence car les demandes clients se cumulent. Et il est difficile de faire quelque chose de parfait car les équipes sont tenues par des contraintes de délais ou budget. Par conséquent, les informaticiens sont soumis à une question éthique, et à un cas de conscience car leur dette technique devient parfois soit volontaire, soit involontaire: C'est une question que vous aurez à traiter pour votre projet.

Impact du comportement éthique des équipes de travail sur la dette technique

	Imprudent	Prudent
Délibéré	"Nous n'avons pas le temps de concevoir / d'architecturer"	"Nous devons livrer maintenant et faire face aux conséquences."
Involontaire	"Comment ça il faut des tests automatisés ?"	"Maintenant nous savons comment nous aurions dû faire !"

Pour vous aider, quelques outils comme [Sentry](#), [New Relic](#) ou [Sonarqube](#) permettent de détecter rapidement des bugs, des ralentissements de trafic ou la qualité du code : Essayez d'identifier et de classer les défauts de vos codages, frameworks, algorithmes... pour les corriger.

L'expérience prouve que les problèmes viennent en général :



8- La dette pragmatique liée au surcroît de consommation énergétique induit par les nouvelles applications numériques ou appareils de téléphonie/tablettes, qui relève du paradoxe de Jevons.

L'effet rebond se produit lorsqu'une amélioration de l'efficacité énergétique conduit à une augmentation de la consommation d'énergie, plutôt qu'à une réduction. Par exemple, un appareil plus économe en énergie ou une application éco-conçue ou l'IA peut inciter les utilisateurs à les utiliser davantage, annulant ainsi une partie des économies d'énergie initialement réalisées. Les effets sont multipliés par le nombre d'utilisateurs, la durée d'utilisation/dépendance créée ou les temps d'accès ou de navigation plus longs, et l'accès aux applications/vidéos/jeux auprès des data-centers.

En d'autres termes, le progrès apporté par la technologie est souvent annihilé par le changement de comportement qu'il induit. Le télétravail contribue à créer 3 types d'effet

rebond. 1- l'effet rebond direct, comme par exemple la baisse du coût d'une ressource (baisse des factures de matériels et électricité, des transports), qui se traduit par une baisse des charges d'exploitation et ensuite une augmentation de la demande des salariés/entreprises 2- l'effet rebond indirect où, lorsqu'une ressource est produite plus efficacement et que son prix diminue (gains de productivité), les clients vont bénéficier d'une baisse des prix des produits numériques 3- l'effet rebond structurel qui impacte l'ensemble de l'économie : une baisse du prix des produits numérique rend leurs diffusions et utilisations plus importante, ce qui aggrave la pollution numérique par la consommation électrique ; idem pour les salariés qui consomment individuellement plus en électricité, chauffage. D'où la nécessité de faire des bilans carbone et énergétique chez les individus et les organisations privées ou publiques.

Le « **remboursement de la dette technique pragmatique** » passe par la sélection de ces meilleures combinaisons anti-gaspillage, pour optimiser le process de travail ou refactoring du code. Au final, il faut bien sûr comptabiliser le temps passé à réduire/rembourser cette dette technique, pour estimer son cout. Le cout va être lié à l'achat de nouveaux matériels, nouveaux logiciels, des arbitrages sur le mode de diffusion de votre produit, et naturellement au cout de la main d'œuvre par définition important à valoriser sur les bases d'un salaire brut au smic + charges patronales (soit 25% du salaire brut).

Facteurs identifiés dans la dette technique pragmatique cachée inhérente à votre étude de projet éco-conçu	Estimation du cout caché
cout de la main d'œuvre passé pour retrouver erreur ou bugs et apporter une correction sur : 1- La dette liée aux acquisitions des matériels informatiques et à l'intégration de partenaires associés à votre projet 2. La dette liée aux changements ou évolutions de frameworks de développement 3. La dette liée à l'optimisation du choix et programmation des algorithmes 4. La dette liée aux obsolescences de certaines parties de codes et langages, et à l'obligation d'intégrer l'éco-conception dans votre produit. 5. La dette liée aux absences ou oublis de tests. 6- La dette liée à l'organisation et architecture du travail. 7- La dette pragmatique liée au manque de temps pour analyser la qualité de son travail 8- autres à préciser : _____	à compléter
+ cout achats matériels-logiciels supplémentaires plus productifs et éco-conçus green	
+ cout du différent /risque procès avec le client	
+...autres couts complémentaires identifiés à préciser (tarifs pour obtention normes Iso, certifications ou labels écologiques, pénalités de la CNIL...) : _____	
= cout de la dette technique pragmatique cachée	

Ce contrôle ex post de la dette technique pragmatique doit en principe entrer en considération dans le calcul du cout de revient final de votre produit.

Cout de revient global du projet FABRIQU2 sur une période (en jour ou mois)	
Eléments constituant en HT	Estimation à justifier
Dépenses directes	à compléter
Prix Matériels de l'IUT à préciser Prix Logiciels de l'IUT à préciser Prix des prestataires ou sous traitants hors IUT à préciser Prix autres matériels hors IUT à préciser	
cout de la main d'œuvre associée à la totalité du projet (ce point nécessite de calculer le temps passé à chacune des étapes d'élaboration du produit par modèle Agile ou Gantt)	
Cout de la dette technique pragmatique apparente calculée précédemment	
Etc....	
+ Dépenses indirectes	à compléter
Amortissements des équipements, logiciels y compris venant de la dette technique pragmatique	
Charges structures électricité, eau, internet... y compris venant de la dette technique pragmatique	
Assurances y compris venant de la dette technique pragmatique	
Cout de virtualisation ou conteneurisation pour gérer les flux de streaming y compris venant de la dette technique pragmatique	
Etc....	
= Cout de revient réel	

Ceci vous permet de calculer le prix de vente de votre projet au public, sachant que vous comptez prendre, par exemple une marge de 20%. En effet, **votre projet doit être rentable**, et doit dégager du profit car c'est une condition économique sine qua non. Au final, votre prix de vente doit être compétitif et sera fixé ainsi : PV HT client = cout de revient + marge.

Prix de vente final du projet réalisé	
Eléments à considérer	Prix de vente de votre projet
Cout de revient réel	
+ marge de 20%	
= Prix de vente final HT	à compléter
+ TVA 20%	
= Prix de vente TTC	

Il vous appartient de voir selon votre prix de vente final TTC obtenu, si vous avez le sentiment d'être à un prix de marché acceptable psychologiquement par le client, et ce que la dette technique pragmatique ampute en réalité sur votre vente. Parfois, l'entreprise peut être perdante si l'on regarde bien la totalité du projet ex post.

PARTIE 2 :

L'INTERET DE LA METHODE DE GESTION DE PROJET LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT DANS LES SOCIETES DU NUMERIQUE

Le Lean Software IT Management est une méthode de gestion de projet plus adaptée à la question de la Transition Ecologique et Sociétale. A l'origine, cette méthode résulte de l'observation de la fabrication des véhicules chez Toyota vers 1940, et le terme Lean Management ou management sans superflu a été inventé par John Krafcik (actuellement PDG du projet de voiture autonome de Google, Waymo) en 1988. Apparaît ensuite le **terme Lean IT Management** en 2003 où Mary et Tom Poppendieck dans leur ouvrage *Lean Software Development: An Agile Toolkit*, appliquent la méthode à la gestion des projets informatiques. Un temps oubliée et supplantée par la Méthode Agile, cette méthode revient d'actualité avec l'inflation sur les énergies et les matières premières, et la diffusion des principes de RSE dans les entreprises numériques. Le Lean est une méthode de gestion de projet qui repose sur des principes fondamentaux visant à éliminer les activités inutiles tout le long du cycle de vie d'un produit, à maximiser la valeur pour le client et à créer une culture d'amélioration continue. Elle est adaptée aux environnements imprévisibles et à la nécessité de faire face aux changements. Elle forme les gens à la résolution de problème pour faire face à des situations inattendues. Tout comme la philosophie Agile elle recherche la performance en termes de productivité, qualité, délais et coût.

Le Lean se concentre sur la **qualité et livraison** efficace de produits dont les clients ont réellement besoin, tout en faisant en sorte que l'entreprise reste rentable. La différence réside dans les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Vu les surcoûts observés via diverses origines de dette technique pragmatique, il va falloir faire la **chasse aux gaspillages et revoir le process de travail** et sa chaîne de valeur. La régulation passe par l'innovation et la mise en place de l'éco-conception des produits et l'élimination des déchets. Ceci va générer un cercle vertueux rejoignant les questions de Responsabilités Sociétales des Entreprises et de développement durable.

Objectif de la méthode Lean



Pour booster la recherche & développement et l'innovation, il est prévu de mesurer la chasse aux gaspillages en créant des Indicateurs Clés de Performance (KPI) économiques :

- Les KPI "Muda" désigne un premier type de **gaspillage de coûts inutiles pouvant être résorbés par des éco-gestes, et de réduire les dettes pragmatiques liées à la fabrication et acquisitions des matériels informatiques, au recyclage des déchets et à des consommations électriques inutiles**. Tout ce qui coûte inutilement et doit impérativement être éliminé. On peut citer les déplacements redondants, les délais de livraison, les achats et stocks inutiles, la surproduction, le maintien des équipements informatiques en veille, du chauffage, de l'éclairage, l'absence de réactualisation des développements de vos prestations
- Les KPI "Mura" désigne un deuxième type de **gaspillage de temps et de nécessité d'inclure une R&D en matière d'éco-conception et de réduire les dettes techniques liées à l'organisation/tests/codage/frameworks**. Toutes les formes d'irrégularités dues le plus souvent à un manque de standard et, plus généralement, tout ce qui est susceptible d'entraver la régularité des flux ou la programmation (erreur dans choix langages ou frameworks, erreur codage, redondance des données, impossibilités d'utiliser des filtres, défauts de fabrication et rebus à traiter en déchets). Ce peut être aussi la pénibilité, le stress, les efforts déraisonnables ou une surcharge de travail continue les individus de l'équipe (mauvaise communication et ambiance de travail, absentéisme, arrêts maladie, délais de livraison, réclamations clients). Ce peut-être les temps d'attente entre les phases de réalisation du projet (ex: entre développement et déploiement)
- les KPI "Muri" désigne un troisième type de **gaspillage de coûts démesurés et de non respect d'achats éco-responsables et de réduire la dette technique liée aux matériels informatiques/prestataires, au paradoxe de Jevons**. Ce peut être l'utilisation de moyens de production ou d'outils surdimensionnés pour la tâche à réaliser (parc excessifs d'ordinateurs, utilisation de serveurs couteux, recours à des hébergeurs, demande de compteurs électriques surdimensionnés, demande de consommation d'eau surdimensionnées).

Sources de gaspillage à éliminer

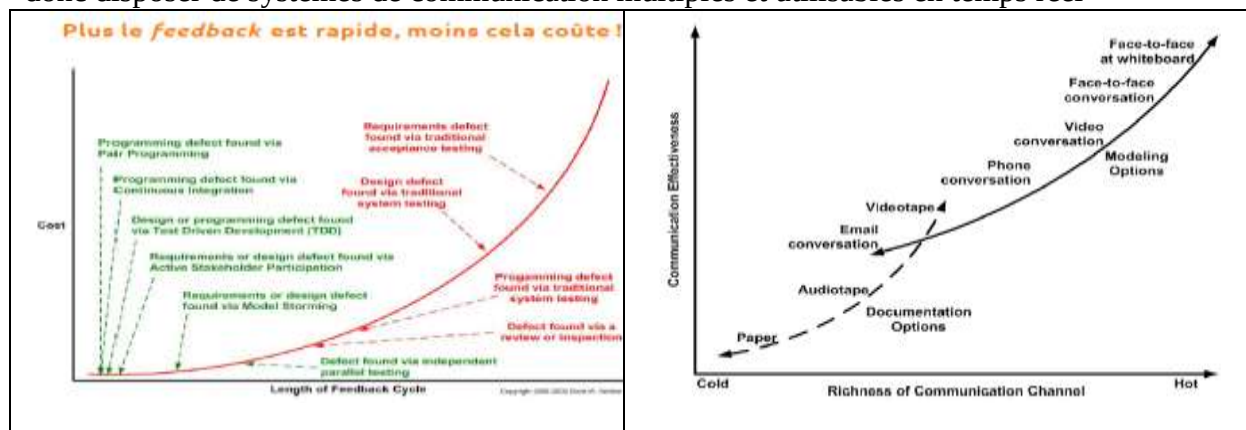
Gaspillages de l'industrie

Stock
Travail inutile
Surproduction
Transport (autre site)
Attente
Déplacement (même site)
défauts

Gaspillages du logiciel

Développements partiels
Documentation inutile
Fonctionnalité inutile
Mauvaise fonctionnalité
Attente des informations
Multitâches & déplacement
Défauts

Pour parvenir à ceci, il faut améliorer **l'apprentissage et connaissances des salariés informaticiens**. Ils doivent répondre à un besoin nouveau et spécifique émis par le client, et travailler en intelligence avec lui, en créant un échange et feedback/retour utilisateur. Il faut donc disposer de systèmes de communication multiples et utilisables en temps réel



Ils doivent **faire preuve d'adaptation** qui peut intervenir à deux stades : dès le début ou en court de projet. Il peut être judicieux de découper son projet en petites tâches séquentielles simples pour gagner du temps lors de rectification et recodage. D'où la nécessité de montrer très fréquemment l'avancée de son travail aux clients.

Approfondissement dès le début

- S'engager tôt sur des éléments
- Besoin d'un accord tôt sur un périmètre précis
- Rationalisation
- Prédications & hypothèses guident les décisions

...ou Vue d'ensemble, vision

- Permet de retarder les engagements
- Nécessite quelqu'un de bon sens pour comprendre comment les détails émergeront et quand il sera temps de s'engager
- Décision intuitive
- Information en temps réel et le feedback guident les décisions

L'entreprise devient mature, car elle s'attache à un apprentissage efficace en son sein permettant une responsabilisation, un engagement de ses équipes d'informaticiens pour prendre des décisions éco-responsables. Les dirigeants d'entreprises doivent évoluer et faire confiance à leurs équipes, qui définissent leurs objectifs dit atteignables, en fonction des besoins clients. Leur rôle est plus de fournir du support, des ressources matérielles, des conseils et de la protection. **Le dirigeant passe d'un rôle de manager à leader :**

Manager

- Gère la complexité
- Planifie et budgetise
- Organise et assigne
- Supervise et contrôle

Leader

- Gère les changements
- Donne une vision
- Aligne, inspire les personnes
- Rend possible la motivation



Le dirigeant doit aujourd'hui apprécier deux choses dans les performances de ses équipes :

- 1- la qualité perçue par le client et si son équipe a été réactive pour répondre intégralement à ses besoins
- 2- la qualité conceptuelle et si son équipe a su s'organiser en termes de gestion de projet pour gagner en flexibilité, maintenabilité, efficacité.

En pratique, ceci conduit à ajouter la prise en compte de KPI sociaux, mis en place dans des tableaux de bords SQCDP en prenant en considération 5 dimensions : la Sécurité, la Qualité, le Cout, les Délais et les Personnes mis en avant dans la méthode Lean. Ici la Sécurité se mesure par la prévention des accidents, du harcèlement, de la discrimination, à des prises de risques imposées. La qualité se mesure par le nombre de fonctionnalités d'un produit, le choix réfléchi des matières premières, le choix de fournisseurs/sous traitants labellisés green, la minimisation des déchets, le degré de satisfaction client. Le cout se mesure par le cout de revient et prix de vente final au client, par les efforts des salariés en productivité/présentiel/réactivité ou en demande de formation. Les délais (partie logistique ou installation) se mesurent par la définition de l'optimisation des tâches, le degré de rotation de

The dashboard is titled "Tableau de performances" and is organized into five columns, each representing a different performance metric. The columns are color-coded and labeled with large letters: S (purple), Q (pink), C (orange), D (blue), and P (green). Each column contains three visual elements: a header with the letter, a table with multiple rows and columns, and a chart or graph at the bottom. The charts include line graphs, pie charts, and bar charts, providing a comprehensive overview of the performance data.

CONCLUSION

Le lean est donc une des dernières révolutions en matière de méthode de gestion de projet

PRINCIPES LEAN

Optimiser le système dans son ensemble

Approche à long terme.

Travailler en mode flux

Cycle court

Livrer rapidement

Visibilité régulière

Décider le plus tard possible

Reporter la décision

"Last Responsible Moment"

Lisser le travail

Maîtriser les standards

Management visuel simple

Technologie éprouvée

Responsabiliser l'équipe

Construire de la qualité intrinsèque

Résoudre les problèmes

Éliminer les gaspillages

Montrer le plus tôt possible

Le lean s'inscrit parfaitement dans les préoccupations modernes du développement durable et d'une économie verte. En ayant une vision globale du cycle de vie de votre produit, vous pourrez associer des techniques d'éco-conception « anti-gaspillage » et de management holistique suggérés dans le Lean et reprises par l'association Green IT. Cette approche doit permettre d'améliorer les performances ESG des entreprises

Lien entre cycle de vie d'un produit et principes d'éco-conception à chacun des stades

